Funktionen mehrerer Veränderlicher VIII: Extrema mit Nebenbedingungen (Lagrange)

Begleit-Notebook zum Vorlesungsskript „Angewandte Mathematik – 2. Funktionen mehrerer Veränderlicher“ (Abschnitt 2.8.2)

Das Notebook folgt der Gliederung des Skripts. Definitionen, Sätze und Beispiele tragen dieselbe Nummer wie im Skript. Zu den Beispielen gibt es

- den Rechenweg aus dem Skript in Formeln,
- eine **Probe mit SymPy** (das Residuum muss 0 sein),
- eine **Grafik** und an einigen Stellen ein **interaktives Element** (Schieberegler),

Voraussetzungen: `numpy`, `sympy`, `matplotlib`, `ipywidgets` **Arbeitsweise:** Zellen der Reihe nach ausführen und die Kontrollausgaben prüfen.



Inhalt

1. Beispiel 2.8.2.1: Nutzenmaximierung mit Budget, warum ohne Nebenbedingung nichts herauskommt
2. Definition 2.8.2.2 und Satz 2.8.2.3: Multiplikatorregel von Lagrange
3. Fortsetzung von Beispiel 2.8.2.1: Lösung und geometrische Deutung (interaktiv)
4. Beispiel 2.8.2.4: vier Variablen, eine Nebenbedingung
5. Beispiel 2.8.2.5: zwei Nebenbedingungen
6. Bemerkung 2.8.2.6: Bedeutung des Multiplikators (Schattenpreis)
7. Beispiel 2.8.2.7: Lagrange liefert nur Kandidaten, warum Kompaktheit wichtig ist

1. Beispiel 2.8.2.1: Nutzenmaximierung

Der Nutzen beim Kauf von x Einheiten Salami und y Einheiten Schinken sei $U(x,y) = 2xy$ ($x, y \geq 0$). Bei Preisen $p_x = 3$, $p_y = 2$ und einem Budget von 60 lautet die Restriktion

$$g(x,y) = 60 - 3x - 2y = 0.$$

Ohne Nebenbedingung liefert $U_x = 2y = 0$, $U_y = 2x = 0$ nur den Punkt $(0,0)$: Dort wird nichts eingekauft, der Nutzen ist mit 0 auf $x, y \geq 0$ minimal (auf ganz $\mathbb{R}^2$ ist $(0,0)$ ein Sattelpunkt von U). Ein freies Maximum gibt es nicht.

```
stationäre Punkte ohne Nebenbedingung: [{x: 0, y: 0}]
Hesse-Matrix dort: [[0, 2], [2, 0]]  Determinante -4 < 0: Sattelpunkt
```

2. Definition 2.8.2.2 und Satz 2.8.2.3: Multiplikatorregel von Lagrange

Gesucht ist das Maximum (Minimum) von $Z = f(x_1, \ldots, x_n)$ unter $m < n$ Nebenbedingungen $g_1 = 0,\ \ldots,\ g_m = 0$. Sind die Gradienten der g_i im gesuchten Punkt linear unabhängig, so liegt jedes relative Extremum unter den stationären Stellen der **Lagrangefunktion**

$$L(x_1, \ldots, x_n, \lambda_1, \ldots, \lambda_m) = f(x_1, \ldots, x_n) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i \, g_i(x_1, \ldots, x_n).$$

Das sind $n + m$ Gleichungen: $\dfrac{\partial L}{\partial x_k} = 0$ für $k = 1, \ldots, n$ und $\dfrac{\partial L}{\partial \lambda_i} = g_i = 0$ für $i = 1, \ldots, m$. Die λ_i heißen **Lagrange'sche Multiplikatoren**.

Geometrisch ($n = 2$, $m = 1$): Im gesuchten Punkt berührt die Kurve $g = 0$ eine Höhenlinie von f. Die Gradienten sind dort parallel: $\operatorname{grad} f + \lambda \operatorname{grad} g = 0$.

3. Fortsetzung von Beispiel 2.8.2.1

$L(x, y, \lambda) = 2xy + \lambda(60 - 3x - 2y)$ liefert

$$L_x = 2y - 3\lambda = 0, \qquad L_y = 2x - 2\lambda = 0, \qquad L_\lambda = 60 - 3x - 2y = 0.$$

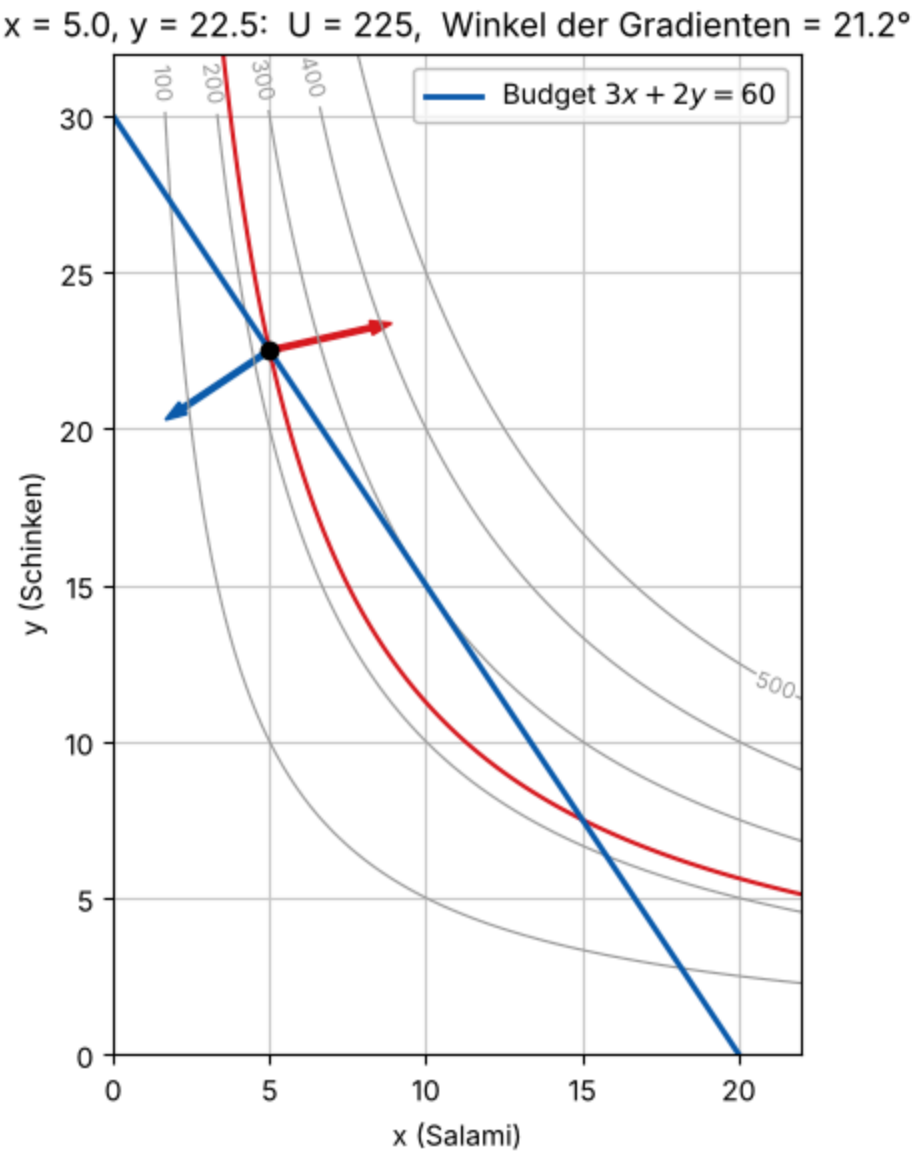
Also $x = \lambda$, $y = \frac{3}{2}\lambda$, eingesetzt $60 - 6\lambda = 0$: $\lambda = 10$, $x = 10$, $y = 15$ und $U(10, 15) = 300$. Auf der Budgetgeraden ist $U = 2x\,(30 - \frac{3}{2}x) = 60x - 3x^2$ eine nach unten geöffnete Parabel, es ist also ein Maximum.

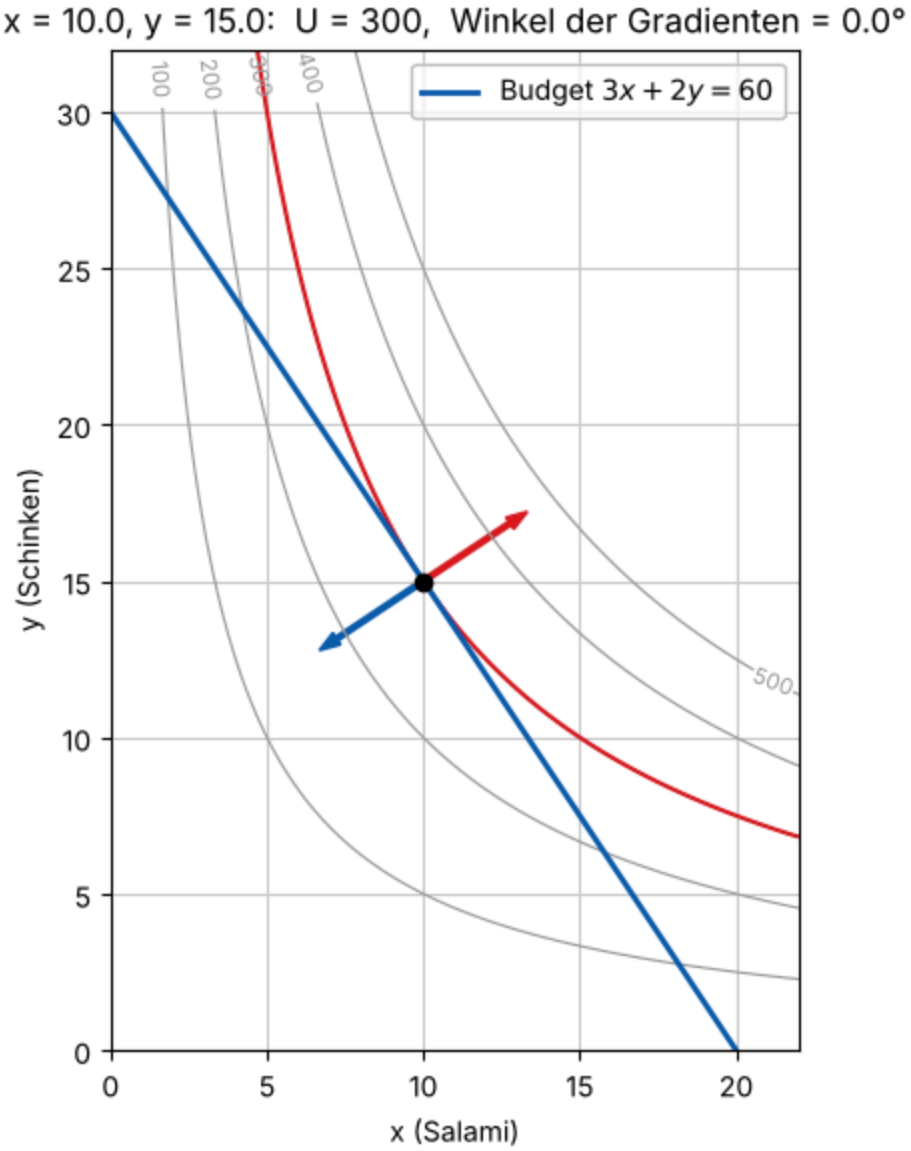
Mit Satz 2.8.1.12: Die zulässige Menge $\{3x + 2y = 60,\ x, y \geq 0\}$ ist eine Strecke, also kompakt; ein Maximum existiert. Kandidaten sind $(10, 15)$ mit $U = 300$ und die Endpunkte $(20, 0)$, $(0, 30)$ mit $U = 0$. Also ist $U(10, 15) = 300$ das Maximum.

```
[{lambda: 10, x: 10, y: 15}]
Probe x = 10: Residuum = 0  -> ok
Probe y = 15: Residuum = 0  -> ok
Probe lambda = 10: Residuum = 0  -> ok
Probe U(10,15) = 300: Residuum = 0  -> ok
Probe U auf der Budgetgeraden = 60x - 3x²: Residuum = 0  -> ok
grad U = [30, 20] ,  grad g = [-3, -2]
Probe grad U + lambda grad g = 0: Residuum = Matrix([[0], [0]])  -> ok
Vergleich der Kandidaten: {(10, 15): 300, (20, 0): 0, (0, 30): 0}
```

Interaktiv: Ein Punkt läuft auf der Budgetgeraden $3x + 2y = 60$. Gezeigt sind die Höhenlinie von U durch diesen Punkt, $\operatorname{grad} U$ (rot) und $\operatorname{grad} g$ (blau). Nur bei $x = 10$

sind beide Gradienten parallel; dort berührt die Gerade die Höhenlinie $U = 300$.





4. Beispiel 2.8.2.4

Gesucht sind die relativen Extrema von $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1^4 + x_2^4 + x_3^4 + x_4^4$ unter $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 8$.

Mit $L = x_1^4 + x_2^4 + x_3^4 + x_4^4 + \lambda(8 - x_1 - x_2 - x_3 - x_4)$ folgt $4x_i^3 = \lambda$ für alle i, also $x_1 = x_2 = x_3 = x_4$ und mit der Restriktion $x_i = 2$, $\lambda = 32$. Der einzige Kandidat ist $(2, 2, 2, 2)$ mit $f = 64$. Es ist ein Minimum, denn auf der Hyperebene wächst f für betragsmäßig große x_i über alle Grenzen.

$$\left[-\lambda + 4x_1^3,\ -\lambda + 4x_2^3,\ -\lambda + 4x_3^3,\ -\lambda + 4x_4^3,\ -x_1 - x_2 - x_3 - x_4 + 8\right]$$

```
reelle Lösung: [{lambda: 32, t: 2}]
Probe alle Bedingungen erfüllt: Residuum = Matrix([[0], [0], [0], [0], [0]])
-> ok
Probe x_i = 2: Residuum = 0  -> ok
Probe lambda = 32: Residuum = 0  -> ok
Probe f(2,2,2,2) = 64: Residuum = 0  -> ok
kleinster Wert in 200 000 Zufallspunkten der Hyperebene: 64.39439953600302
```

5. Beispiel 2.8.2.5: zwei Nebenbedingungen

Gesucht sind die Stellen, an denen $f(x,y,z) = x^2 + 3y^2 + 2z^2$ unter $x + 3y = 30$ und $y + 2z = 20$ relative Extrema haben kann.

$$L = x^2 + 3y^2 + 2z^2 + \lambda_1(x + 3y - 30) + \lambda_2(y + 2z - 20).$$

Die fünf Bedingungen $L_x = 2x + \lambda_1 = 0$, $L_y = 6y + 3\lambda_1 + \lambda_2 = 0$, $L_z = 4z + 2\lambda_2 = 0$, $L_{\lambda_1} = x + 3y - 30 = 0$, $L_{\lambda_2} = y + 2z - 20 = 0$ bilden ein **lineares** Gleichungssystem mit der eindeutigen Lösung

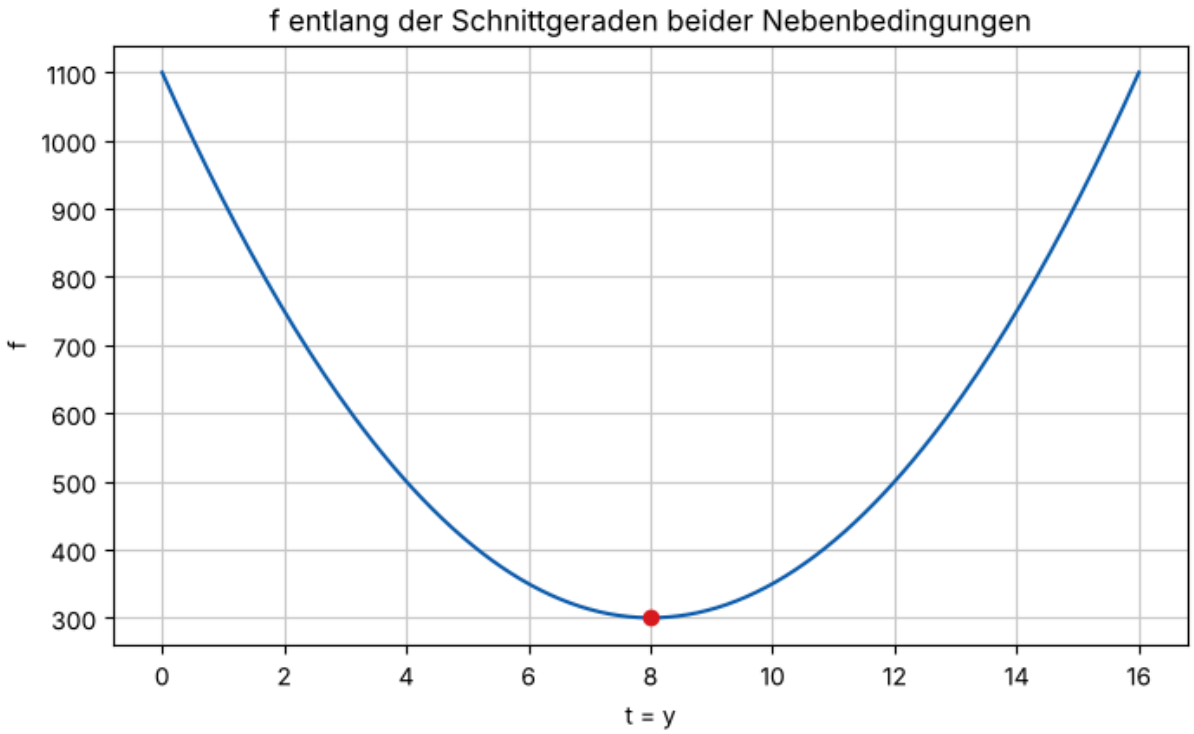
$$(x, y, z, \lambda_1, \lambda_2) = (6,\ 8,\ 6,\ -12,\ -12), \qquad f(6,8,6) = 36 + 192 + 72 = 300.$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 6 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & 0 & 2 \\ 1 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 30 \\ 20 \end{bmatrix}$$

```
Lösung (x, y, z, λ1, λ2) = [6, 8, 6, -12, -12]
Probe Skript-Ergebnis: Residuum = Matrix([[0], [0], [0], [0], [0]])  -> ok
Probe f(6,8,6) = 300: Residuum = 0  -> ok
```

$$f(t) = \frac{25t^2}{2} - 200t + 1100$$

```
Minimum auf der Schnittgeraden bei t = [8] (t = y = 8): ein Minimum, da f(t)
nach oben geöffnet ist
```



6. Bemerkung 2.8.2.6: Bedeutung des Multiplikators

In Beispiel 2.8.2.1 ergab sich $\lambda = 10$. Ersetzt man das Budget 60 durch B, so liefert dieselbe Rechnung $x = \lambda = \frac{B}{6}$, $y = \frac{B}{4}$ und $U^*(B) = \frac{B^2}{12}$. Also

$$\frac{dU^*}{dB} = \frac{B}{6} = \lambda.$$

Der Multiplikator gibt an, um wie viel der optimale Wert steigt, wenn die Restriktion um eine Einheit gelockert wird (**Schattenpreis**): $U^*(61) \approx 310{,}1$, also etwa 10 mehr als $U^*(60) = 300$.

$$\left\{\lambda : \frac{B}{6},\ x : \frac{B}{6},\ y : \frac{B}{4}\right\}$$

$$U^{*(B)} = \frac{B^2}{12}$$

```
Probe dU*/dB = lambda: Residuum = 0  -> ok
U*(60) = 300 ,  U*(61) = 310.0833333333333 ,  Differenz = 10.083333333333334
```

7. Beispiel 2.8.2.7: warum Kompaktheit wichtig ist

Satz 2.8.2.3 liefert nur **Kandidaten**. Ist die Menge der zulässigen Punkte kompakt, existieren Maximum und Minimum (Satz 2.8.1.12), und der Vergleich der Funktionswerte entscheidet. Ohne Kompaktheit kann das scheitern:

Gesucht sind die Extrema von $f(x,y) = x + y$ unter $xy = 1$. Mit $L = x + y + \lambda(xy - 1)$ folgt $1 + \lambda y = 0$, $1 + \lambda x = 0$, also $x = y$ und mit $xy = 1$ die Kandidaten $(1,1)$ mit $f = 2$ und $(-1,-1)$ mit $f = -2$.

Keiner ist ein globales Extremum: $f(10;\,0{,}1) = 10{,}1$ und $f(-10;\,-0{,}1) = -10{,}1$. Die Hyperbel ist nicht beschränkt, also nicht kompakt. $(1,1)$ ist ein lokales Minimum auf dem rechten Ast, $(-1,-1)$ ein lokales Maximum auf dem linken; das lokale Maximum ist sogar kleiner als das lokale Minimum.

```
Kandidaten: [(1, 1, 2), (-1, -1, -2)]
Probe Kandidaten (1,1) und (-1,-1): Residuum = Matrix([[0], [0]])  -> ok
auf der Hyperbel: f(t) = t + 1/t,  f(10) = 101/10 , f(-10) = -101/10
```

